

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 6: Entrada en Pérdida y Capa Límite

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 161-196) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LA MECÁNICA AERODINÁMICA DE LA PÉRDIDA

La entrada en pérdida se define como el desprendimiento generalizado del flujo sobre el extradós al superar el ángulo de ataque crítico (α_{crit}):

- **Ángulo de Ataque Crítico:** Típicamente entre 14° y 16° en perfiles subsónicos normales. Es **CONSTANTE** para una configuración alar dada (no depende del peso ni de la altitud).
- **Gradiente Adverso de Presiones:** Tras el punto de máxima depresión en el extradós, la presión aumenta hacia el borde de salida. La capa límite pierde energía cinética y el flujo se invierte, desprendiéndose.
- **Regla Fundamental de Pérdida:** Un avión puede entrar en pérdida a **CUALQUIER VELOCIDAD**, cualquier altitud y cualquier actitud si se supera α_{crit} .

2. VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DE PÉRDIDA CON EL FACTOR DE CARGA

La velocidad de pérdida en vuelo acelerado o viraje se incrementa según la raíz cuadrada del factor de carga: $V_{S_{acel}} = V_{S0} \times \sqrt{n}$.

Ángulo de Alabeo (Φ)	Factor de Carga ($n = 1/\cos \Phi$)	Multiplicador de Velocidad ($\sqrt{n}$)	Incremento de V_S (%)
0° (Vuelo Recto Nivelado)	1.00 g	1.00	+0%
30° de Alabeo	1.15 g	1.07	+7%
45° de Alabeo	1.41 g	1.19	+19%
60° de Alabeo	2.00 g	1.41	+41%
75° de Alabeo	3.86 g	1.96	+96%

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Velocidad de Pérdida en Viraje

Problema de Examen: La velocidad de pérdida de un avión en vuelo recto nivelado es de 60 kt ($V_{S0} = 60$ kt). ¿Cuál será la velocidad de pérdida en un viraje coordinado nivelado con 60° de alabeo? Paso 1: Calcula el factor de carga en viraje nivelado: $n = 1 / \cos(60^\circ) = 1 / 0.5 = 2.0$ g. Paso 2: Aplica la fórmula de pérdida acelerada: $V_{S_{viraje}} = V_{S0} \times \sqrt{n} = 60 \times \sqrt{2} = 60 \times 1.414 = 84.8$ kt. Regla mnemotécnica de examen: A 60° de alabeo en viraje nivelado, la velocidad de pérdida SIEMPRE aumenta un 41% (se multiplica por 1.41).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Ángulo Crítico de Pérdida y Peso (ECQB)

Al aumentar el peso total de una aeronave en configuración limpia, el ángulo de ataque crítico:

- [A]: Aumenta para compensar la masa adicional.

- [B]: Disminuye sensiblemente debido al aumento del C_L requerido.
- [C]: Permanece prácticamente inalterado. (CORRECTA)
- [D]: Aumenta únicamente a altitudes de crucero elevadas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La velocidad de pérdida (V_s) sí aumenta con el peso porque se requiere mayor C_L para equilibrar el peso. Pero el ángulo de ataque crítico al que la capa límite se desprende depende exclusivamente de la geometría del perfil, permaneciendo inalterado. Opción C correcta.